

Repartición del trabajo

Taller Práctico 3 – Diseñar un flujo analítico reproducible
Python para Ciencia de Datos – Maestría en Ciencia de Datos y ML (IA) – UIDE

ESTUDIANTE 1 — Arquitectura e ingesta de datos

Componente 1 — Estructura del proyecto

- Documentar las siete carpetas del repositorio.
- Justificar el uso de dos capas de datos y no cuatro.

Componente 2 — Lectura parametrizada

- Codificación, separadores y tipos de columna.
- Tratamiento de fechas y normalización de estructuras anidadas.

Funciones

- `detectar_formato()` y `leer_archivo()`

Aportación diferenciadora

- El archivo maestro tiene extensión `.xlsx` pero es un CSV: detectar el formato real en lugar de confiar en la extensión.

Documento Secciones 1 y 2.

ESTUDIANTE 2 — Integración y validación

Componente 3 — Estrategia de combinación

- Cuándo usar `concat`, `merge` o `join`.
- Validaciones antes, durante y después del cruce.

Componente 4 (parcial) — Controles

- Validación de columnas, control de duplicados y revisión de claves.

Funciones

- `validar_columnas()`, `consolidar_campus()`, `cruzar_maestro()`

Aportación diferenciadora

- Cuantificar los estudiantes huérfanos y explicar por qué se conservan.
- Los puntajes vacíos corresponden exactamente a las entregas en estado “Pendiente”.

Documento Sección 3 y validaciones de la sección 4.

ESTUDIANTE 3 — Automatización, reproducibilidad e indicadores

Componente 4 (resto) — Automatización

- Rutas relativas, ciclos de procesamiento y reporte de control.

Componente 5 — Reproducibilidad técnica

- Entorno virtual, archivo de dependencias y versión de Python.
- Uso de Jupyter o Colab, documentación del flujo y control de versiones con Git.

Indicadores de calidad — cierre obligatorio

- Archivos procesados, registros leídos, registros descartados, claves sin correspondencia, nulos críticos, dimensiones de salida y archivos generados.

Funciones

- `generar_reporte_calidad()` y bloque de exportación.

Aportación diferenciadora

- Distinguir nulo crítico de nulo esperado en el reporte de indicadores.

Documento Secciones 4 y 5, más el cierre con indicadores.

Trabajo conjunto

- Trabajar sobre la rama `desarrollo`; fusionar a `main` al cierre.
- Revisión cruzada de las secciones antes de la entrega.
- Video grupal de 2 minutos: requisito previo a la calificación.

Evaluación Calidad 20 pts Contenido 16 pts Plazo 4 pts **Total 40 pts**